

Evaluation: Chart-Bibliothek für DashForge

Kontext

Für die Dashboard-Generierung aus JSON-Konfigurationen wird eine React-kompatible Chart-Bibliothek benötigt. Evaluiert wurden drei Kandidaten: Recharts, Nivo und Plotly.

Bewertungskriterien

Kriterium	Recharts	Nivo	Plotly
npm Downloads/Woche	~48,9 Mio.	~2.200	~750.000
GitHub Stars	~27.000	~14.000	~18.000
React-Integration	Nativ (JSX-Komponenten)	React-Wrapper um D3	Nicht-nativer Wrapper
API-Stil	Deklarativ, verschachtelte Children	Props-basiert, keine Children	Imperativ, Konfigurations-objekte
Lernkurve	Niedrig	Mittel	Hoch
TypeScript-Support	Ja	Ja	Eingeschränkt
Rendering	SVG	SVG, Canvas, HTML	SVG, WebGL
Performance	Bis ~1.000 Datepunkte	Bis ~10.000 (Canvas-Modus)	Bis ~100.000+
Bundle-Size	Klein (~40 kB gzipped)	Mittel (modular)	Groß (~1 MB+)
Visuelle Defaults	Schlicht, gut anpassbar	Poliert, sofort ansprechend	Funktional, wissenschaftlich
Interaktivität	Tooltips, Hover	Tooltips, Hover, Animationen	Zoom, Pan, Export, Modebar
Community & Hilfe	Sehr groß, viele Beispiele	Kleiner, weniger Stack Overflow	Groß, eher Python/Data Science
JSON → Chart Mapping	Sehr einfach (Props = JSON-Felder)	Einfach (Props-basiert)	Möglich, aber umständlicher
Eignung für DashForge	Sehr hoch	Hoch	Niedrig

Bewertung (1–5, 5 = bestes Ergebnis)

Kriterium	Gewichtung	Recharts	Nivo	Plotly
React-Integration	25%	5	3	2
Einstiegshürde / Lernkurve	20%	5	3	2

Kriterium	Gewichtung	Recharts	Nivo	Plotly
Eignung für JSON-Generierung	25%	5	4	2
Community & Dokumentation	15%	5	3	3
Visuelle Qualität	10%	4	5	3
Performance	5%	3	4	5
Gewichtetes Ergebnis		4,80	3,45	2,35

Entscheidung

Recharts wird als Chart-Bibliothek für DashForge gewählt.

Recharts bietet die beste React-Integration durch seine deklarative JSX-API, bei der Chart-Elemente als verschachtelte Komponenten definiert werden. Das passt ideal zum Kernkonzept von DashForge — Dashboards aus JSON-Konfigurationen zu generieren — weil JSON-Felder direkt auf Komponenten-Props gemappt werden können. Die große Community und umfangreiche Dokumentation minimieren das Risiko von Blockern während der Entwicklung. Die Performance ist für den erwarteten Umfang der Dashboards mehr als ausreichend.